

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

DOMANDE TEORICHE – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente.
Valenza domande: 1.25 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). Punteggio massimo: 16.25/30

1) I reddler sono un componente di:

- ☐ Un trasportatore a nastro
- ☐ Un trasportatore a coclea
- ☐ Un elevatore a tazze
- ☐ Tutti i trasportatori sopra indicati
- ☒ Nessuno dei precedenti (*specificare: trasportatore ad attrito*)
- ☐ Preferisco non rispondere

2) Dal punto di vista costruttivo, in un elevatore a tazze il numero di tazze:

- ☐ È tendenzialmente maggiore se l'alimentazione è a scorrimento
- ☒ È tendenzialmente maggiore se l'alimentazione è in caduta
- ☐ Non dipende dal tipo di alimentazione
- ☐ Nessuno dei precedenti (*specificare: _____*)
- ☐ Preferisco non rispondere

3) L'altezza massima di presa forche di un carrello non influenza:

- ☐ Il coefficiente di sfruttamento volumetrico del magazzino
- ☐ La ricettività del magazzino
- ☒ Il costo della ricettività del magazzino
- ☐ Influenza tutti i parametri precedenti
- ☐ Non influenza nessuno dei parametri precedenti
- ☐ Preferisco non rispondere

4) In un magazzino progettato in un adeguato intervallo di tempo Δt , l'equazione

$$\int_0^{\Delta t} f h_{in}(\tau) d\tau - \int_0^{\Delta t} f h_{out}(\tau) d\tau \text{ vale:}$$

- ☐ 1
- ☐ -1
- ☒ 0
- ☐ Non è possibile stabilirlo senza conoscere il tipo di magazzino
- ☐ Nessuna delle precedenti (*specificare: _____*)
- ☐ preferisco non rispondere

5) In caso di ricevimento e spedizione svolte congiuntamente, il valore di $PM_{throughput}$ vale:

- ☐ $PM = \max\{PM_{in}; PM_{out}\}$
- ☐ $PM = PM_{in} + PM_{out}$
- ☐ $PM \leq PM_{in} + PM_{out}$
- ☒ Può essere qualsiasi dei precedenti in funzione dell'organizzazione operativa – questa è la risposta più calzante, in quanto contempla la possibilità di turni differenti, cicli semplici e cicli combinati (cf. slide 37 della sezione "Sistemi di stoccaggio materiali")
- ☐ Nessuna delle alternative proposte (*specificare: _____*)
- ☐ Preferisco non rispondere

6) La variazione nel numero di prodotti gestiti da un magazzino è misurata dal coefficiente correttivo che valuta:

- ☐ L'evoluzione tendenziale delle scorte
- ☐ L'evoluzione nella correlazione delle giacenze
- ☐ L'evoluzione nella saturazione della ricettività

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

☐ Nessuno dei precedenti (*specificare: evoluzione nell'ampiezza della gamma*)

☐ preferisco non rispondere

7) E' data una unità di carico monoprodotto e monolotto, con scadenza marzo 2027. Quale dei seguenti codici meglio rappresenta l'unità di carico:

☐ (01) 05060292125220 (10) 22b44 (00) 050602920040000792

☐ (01) 05060292125220 (17) 000327 (10) 22b44 (00) 050602920040000792

☐ (01) 05060292125220 (17) 000327 (00) 050602920040000792

☐ Nessuno dei precedenti. Il primo codice non contiene l'indicazione della data di scadenza; negli altri due codici la data di scadenza è scritta in modo errato, in quanto il formato corretto prevede ANNO-MESE-GIORNO

☐ preferisco non rispondere

8) Quale dei seguenti è un fattore strategico per la scelta della tipologia di magazzino:

☐ Costi di esercizio

☐ Indice di accesso

☐ selettività

☐ tutti i precedenti

☐ nessuno dei precedenti. L'elenco dei fattori strategici è visibile all'interno della slide 43 della sezione "Sistemi di stoccaggio materiali".

☐ preferisco non rispondere

9) In una allocazione per classi, i benefici ottenibili incrementando il numero di classi da 3 a 4:

☐ Sono maggiori se la pendenza della curva ABC è modesta

☐ Sono maggiori se la pendenza della curva ABC è elevata. Tale considerazione è scritta abbastanza chiaramente all'interno della slide 71 della sezione "Sistemi di stoccaggio materiali".

☐ Sono gli stessi indipendentemente dalla pendenza della curva ABC

☐ nessuna delle precedenti

☐ preferisco non rispondere

10) Quale delle seguenti affermazioni relative all'ambito delle *commodities* è falsa:

☐ I prodotti sono sostanzialmente indifferenziati dal punto di vista tecnologico

☐ Il sistema logistico deve privilegiare la reattività. Il sistema logistico deve privilegiare l'efficienza.

☐ La competizione è principalmente sul prezzo

☐ Tutte le precedenti affermazioni sono false

☐ nessuna delle precedenti affermazioni è falsa

☐ preferisco non rispondere

11) L'integrazione interna è:

☐ Condizione necessaria e sufficiente per l'integrazione esterna

☐ Condizione sufficiente per l'integrazione esterna

☐ Condizione necessaria per l'integrazione interna

☐ Nessuno dei precedenti (*specificare: condizione necessaria per l'integrazione interna*)

☐ Preferisco non rispondere

12) "La logistica è l'insieme delle attività strategiche, _____, e gestionali che governano i flussi di _____ e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna di prodotti finiti ai _____, compreso il servizio post vendita". Quale delle seguenti terne completa la definizione di logistica di AILOG:

☐ Tattiche – prodotti - consumatori

☐ Pratiche – materiali - consumatori

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ Pratiche – prodotti - clienti
- ☒ Nessuna delle precedenti (*specificare: operative – materiali - clienti*)
- ☐ Preferisco non rispondere

13) Quali dei seguenti ambiti non rientra nelle aree di specializzazione di STEF:

- ☐ Prodotti alimentari
- ☐ Retailing
- ☐ E-commerce
- ☒ Tutte le precedenti sono aree di specializzazione di STEF
- ☐ Nessuna delle precedenti è un'area di specializzazione di STEF
- ☐ Preferisco non rispondere

ESERCIZI – selezionare la risposta ritenuta corretta barrando la casella corrispondente ed illustrare lo svolgimento. Valenza domande: 3 punti (penalità -0.30 per risposta sbagliata). **Punteggio massimo: 15/30.** Il punteggio di 3 punti è assegnato se e solo se: 1) viene selezionata la risposta corretta; 2) lo svolgimento fornito giustifica la risposta scelta ed è parimenti corretto. **IN TUTTI GLI ALTRI CASI IL PUNTEGGIO ASSEGNATO È MINORE.** In particolare:

- In assenza dello svolgimento, la risposta, anche laddove corretta, non sarà considerata. **IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO È NULLO;**
- In assenza di flag sulla risposta, **IL PUNTEGGIO ATTRIBUITO È NULLO;**
- In caso di flag sulla risposta sbagliata, è attribuita **LA PENALITÀ;**
- In caso di risposta esatta, accompagnata da svolgimento parziale o contenente errori, È **ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO PARZIALE,** che viene valutato dal docente caso per caso.

14) Un'azienda produce e distribuisce palline da tennis in imballaggi primari come quello mostrato in figura; si tratta di contenitori tubolari in materiale plastico sottovuoto, con dimensioni specificate nell'immagine, contenenti ciascuno 3 palline, aventi diametro pari a 6.7 cm. A loro volta i contenitori sono imballati all'interno di una scatola di cartone ondulato, di dimensioni 400 x 300 x h=225 mm, in cui gli imballaggi primari sono posti in verticale. Selezionare l'affermazione vera:

- ☐ il rendimento dell'imballaggio primario è inferiore al 50%
- ☐ il rendimento dell'imballaggio secondario è superiore al 70%
- ☐ entrambe le affermazioni sono vere
- ☒ nessuna delle affermazioni proposte è vera (*specificare i risultati trovati*)
- ☐ non è possibile stabilire la veridicità delle affermazioni proposte con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ preferisco non rispondere



Svolgimento:

La risoluzione del quesito richiede di determinare il rendimento di un imballaggio primario e di un imballaggio secondario di dimensioni note. Essendo il rendimento di tipo volumetrico, i dati necessari alla risoluzione ci sono tutti, il che esclude l'opzione che invoca l'impossibilità di risolvere il quesito per carenza di dati forniti. Tanto premesso, valgono evidentemente le seguenti assunzioni:

- prodotto = pallina = sfera (dal punto di vista geometrico);
- imballaggio primario = tubo = cilindro (dal punto di vista geometrico);
- imballaggio secondario = scatola = parallelepipedo (dal punto di vista geometrico).

Ricordo che la conoscenza della geometria elementare, piana e solida, è dichiarata all'interno dei prerequisiti dell'insegnamento di Logistica industriale (cf. il relativo syllabus), proprio perché gli imballaggi (e nel caso di questo esercizio, anche i prodotti) hanno spesso e volentieri forme geometriche di figure solide notevoli. Pertanto:

prodotto (pallina, sfera) diametro

6.7 cm

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
 Cognome _____

Matricola _____
 Nome _____

	raggio	3.35 cm
Imballaggio I (tubo, cilindro)	Volume = $\frac{4}{3} \pi r^3$	$= \frac{4}{3} * 3.14 * (3.35)^3 = 157.48 \text{ cm}^3$
	diametro	6.9 cm
	altezza	21 cm
	area di base	37.39 cm ²
	Volume = $\pi r^2 h$	$= 21 * 3.14 * (3.45)^2 = 785.25 \text{ cm}^3$
	N_prodotti contenuti	3 (dato)

rendimento imballaggio I	60.16%
---------------------------------	---------------

volume contenuto	= 3 * 157.48 = 472.44 cm ³
volume contenitore	785.25 cm ³

(la prima affermazione pertanto è falsa)

	lato 1	400 mm
Imballaggio II (scatola, parallelepipedo)	lato 2	300 mm
	altezza	225 mm
	Volume	= 40 * 30 * 22.5 = 27000 cm ³
	N1 (da determinare)	= 5 * 4 = 20

(si noti che il testo dell'esercizio indica espressamente che gli **imballaggi primari sono posti in verticale** all'interno della scatola; è quindi possibile una sola disposizione, che restituisce appunto N1 = 20)

rendimento imballaggio II	57.18%
----------------------------------	---------------

volume contenuto	= 20 * 785.25 = 15705 cm ³
volume contenitore	27000 cm ³

(la seconda affermazione pertanto è falsa).

La risposta al quesito è quindi: "nessuna delle affermazioni proposte è vera", con specifica dei due risultati sopra indicati.

Per inciso: il testo dell'esercizio non dovrebbe essere equivoco circa le dimensioni del prodotto e degli imballaggi, essendo specificato che quelle in figura sono le dimensioni dell'imballaggio primario (tubo) e che le palline hanno diversa dimensione, che invece è indicata nel testo del problema.

15) L'azienda di cui al quesito precedente realizza unità di carico su pallet EUR-EPAL, con altezza da vuoto pari a 14.5 cm e altezza massima pari a 1.8 m. Stante il tipo di prodotto, i vincoli di peso si assumono trascurabili. Il rendimento dell'imballaggio terziario:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è inferiore all'80%
- ☐ è compreso tra l'80% e l'85%
- ☐ è compreso tra l'85% e l'90%
- ☒ **è superiore al 90%**
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato: _____*)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

L'esercizio 15 è collegato al precedente **solo** per quanto attiene ai dati dell'imballaggio secondario, mentre non richiede risultati parziali del precedente quesito, e può quindi essere risolto indipendentemente dalla risoluzione del precedente. Nello specifico, al fine di risolvere il quesito in oggetto, è necessario dimensionare l'unità di carico, e nello specifico, determinare il numero N2 di imballaggi secondari che possono essere

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

collocati sull'imballaggio terziario, **considerando il solo vincolo dimensionale**, essendo espressamente trascurabili eventuali vincoli di peso (il testo espone che "Stante il tipo di prodotto, i vincoli di peso si assumono trascurabili").

Di seguito i dati dell'imballaggio terziario e i vincoli dimensionali:

imballaggio III (pallet)	lunghezza	1.2 m
	larghezza	0.8 m
	altezza_vuoto	0.145 m
	altezza_max (vincolo)	1.8 m

L'imballaggio secondario, in base ai dati dell'esercizio precedente, ha dimensioni:

Imballaggio II (scatola, parallelepipedo)	lato 1	400 mm
	lato 2	300 mm
	altezza	225 mm
	Volume	$= 40 \cdot 30 \cdot 22.5 = 27000 \text{ cm}^3$

In base all'altezza massima dell'unità di carico, si può determinare il numero di strati di imballaggi secondari, come segue:

$$N2_{\text{altezza}} = \left\lfloor \frac{1.8 - 0.145}{0.225} \right\rfloor = \lfloor 7.35 \rfloor = 7$$

Per quanto riguarda invece la disposizione in pianta, sono possibili due orientamenti (lato lungo-lato lungo e lato lungo-lato corto) che restituiscono 6 e 8 imballaggi secondari; pertanto:

$$N2_{\text{strato}} = \max\{6; 8\} = 8$$

Si deduce quindi:

$$N2 = 8 \cdot 7 = 56$$

L'unità di carico risultante ha pertanto le seguenti dimensioni:

- lunghezza = 1.2 m
- larghezza = 0.8 m
- altezza = $7 \cdot 0.225 + 0.145 = 1.72 \text{ m}$

Il volume risulta pari a $\text{Volume} = 1.72 \cdot 1.2 \cdot 0.8 = 1.65 \text{ m}^3$

Da cui:

rendimento imballaggio III	91.57%
volume contenuto	1.512 cm^3
volume contenitore	1.6512 cm^3

Il valore corrisponde all'opzione di risposta "è superiore al 90%".

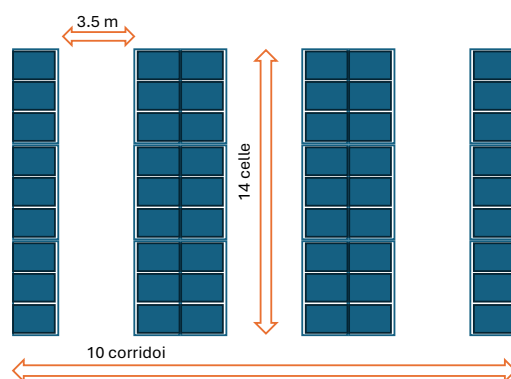
LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

16) Un ingegnere intende valutare le performance del proprio magazzino, le cui caratteristiche sono quelle mostrate in figura: si tratta di un magazzino a scaffalature bifrontali, con corridoi di larghezza 3.5 m e celle di stoccaggio dotate di vani tripli. Il magazzino si estende su 10 corridoi, 6 livelli in altezza e 14 celle di stoccaggio in profondità. Le celle di stoccaggio hanno dimensioni 2.7 x 1.3 x h=1.8 m. Il coefficiente di sfruttamento superficiale del magazzino:

- ☐ non può essere determinato con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è inferiore a 1.5 udc/m²
- ☐ è compreso tra 1.5 e 1.75 udc/m²
- ☐ è compreso tra 1.75 e 2 udc/m²
- ☒ è superiore a 2 udc/m²
- ☐ nessuno dei precedenti (*specificare il risultato trovato:* _____)
- ☐ preferisco non rispondere.



Svolgimento:

I dati dell'esercizio consentono immediatamente di calcolare la ricettività del magazzino in questione, che vale:

$$R = 3 \text{ (vani tripli)} * 14 \text{ (celle di stoccaggio)} * 2 \text{ (scaffalature bifrontali)} * 10 \text{ (corridoi)} \\ * 6 \text{ (livelli)} = 5040 \text{ udc}$$

A questo punto per rispondere al quesito è sufficiente determinare le dimensioni del magazzino, per il quale sono note le seguenti indicazioni:

cella di stoccaggio	altezza	1.8 m
	larghezza	2.7 m
	profondità	1.3 m

(essendo date le dimensioni della cella di stoccaggio, non serve conoscere giochi o spessori, che sono già ricompresi nei valori indicati)

corridoio	3.5 m
-----------	-------

Si deducono quindi le seguenti dimensioni:

- **fronte del magazzino** = $10 * (3.5 + 2 * 1.3) = 61 \text{ m}$

vale a dire numero di corridoi moltiplicato il lato lungo del modulo unitario del magazzino;

- **profondità del magazzino** = $14 * 2.7 = 37.8 \text{ m}$

vale a dire numero di celle moltiplicato per la larghezza del modulo unitario del magazzino (ovvero la lunghezza della cella di stoccaggio)

- **area del magazzino** = $61 * 37.8 = 2305.8 \text{ m}^2$

Il coefficiente di sfruttamento superficiale del magazzino vale quindi:

$$C_s = \frac{5040}{2305.8} = 2.186 \text{ udc/m}^2$$

corrispondente all'opzione di risposta "è superiore a 2 udc/m²".

17) Nel magazzino di cui al quesito precedente, l'ingegnere deve riprogettare il magazzino allo scopo di incrementare del 20% l'attuale coefficiente di sfruttamento superficiale. Trascurando altri eventuali vincoli, indicare quale delle seguenti soluzioni consentirebbe di raggiungere il target:

- ☐ riduzione della larghezza dei corridoi da 3.5 a 3 m
- ☐ incremento del numero di livelli in altezza da 6 a 7
- ☐ entrambe le soluzioni consentono di raggiungere il target
- ☒ nessuna delle soluzioni consente di raggiungere il target

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

- ☐ non è possibile stabilirlo con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

In base al risultato ottenuto nel quesito precedente, il target di coefficiente di sfruttamento superficiale da considerare nel presente esercizio è pari a:

$$C_{sr} = C_s * (1 + 20\%) = 2.186 * (1 + 20\%) = 2.623 \text{ udc}/m^2$$

Si ricorda che “raggiungere il target” non significa trovare esattamente il valore target, ma appunto, arrivare almeno al target cercato. Pertanto, si tratta di determinare se una delle due strategie proposte consente di ottenere un magazzino il cui coefficiente di sfruttamento superficiale è almeno pari a 2.623 udc/m².

Strategia 1: riduzione corridoio (da 3.5 a 3 m)

Con questa strategia, non cambia evidentemente la ricettività del magazzino, che rimane quindi pari a R = 5040 udc, ma cambiano le dimensioni del magazzino e in particolare la larghezza del fronte, che deve essere ricalcolata come segue:

$$\text{- fronte del magazzino} = 10 * (3 + 2 * 1.3) = 56 \text{ m}$$

Si deduce quindi:

$$\text{- area del magazzino} = 56 * 37.8 = 2116.8 \text{ m}^2$$

Il nuovo coefficiente di sfruttamento superficiale del magazzino vale:

$$C_{s,1} = \frac{5040}{2116.8} = 2.381 \text{ udc}/m^2$$

Il valore è inferiore al target, pertanto questa strategia non consente di raggiungere l'obiettivo.

Strategia 2: incremento del numero di livelli in altezza (da 6 a 7)

Con questa strategia, cambia la ricettività del magazzino, che deve essere ricalcolata come segue, mentre rimangono invariate le dimensioni della struttura:

$$R' = 3 \text{ (vani tripli)} * 14 \text{ (celle di stoccaggio)} * 2 \text{ (scaffalature bifrontali)} * 10 \text{ (corridoi)} \\ * 7 \text{ (livelli)} = 5880 \text{ udc}$$

Il nuovo coefficiente di sfruttamento superficiale del magazzino vale:

$$C_{s,1} = \frac{5880}{2305.8} = 2.550 \text{ udc}/m^2$$

Anche questo valore è inferiore al target, pertanto questa strategia non consente di raggiungere l'obiettivo. La risposta al quesito è quindi che “nessuna delle soluzioni consente di raggiungere il target”.

Per inciso: l'opzione di risposta “entrambe le soluzioni consentono di raggiungere il target” è da intendersi come il contrario della precedente, vale a dire che sia la prima sia la seconda strategia consentono di raggiungere il target; non significa, invece, che le due strategie debbano essere applicate congiuntamente.

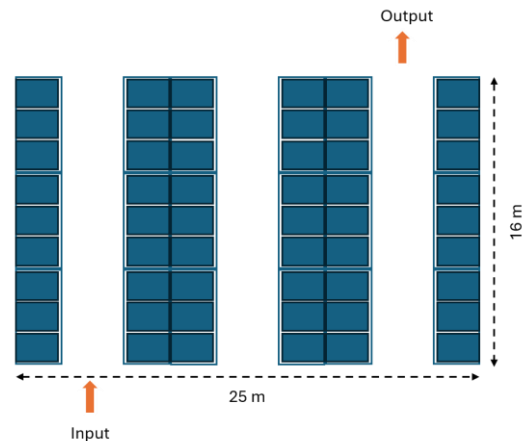
18) Un magazzino a scaffalature bifrontali il cui schema di massima è mostrato in figura gestisce 200 prodotti diversi, mediante una allocazione a classi descritta dalla tabella sottostante. L'area di magazzino da destinare ai prodotti di classe B:

LOGISTICA INDUSTRIALE – TRACCIA A

Data _____
Cognome _____

Matricola _____
Nome _____

N_prodotti	Classe	%_giacenza	%_flussi
44	A	22%	75%
62	B	31%	20%
94	C	47%	5%



- ☐ non può essere determinata con i dati forniti (*motivare la risposta*)
- ☐ è pari a circa 80 m²
- ☐ è pari a circa 90 m²
- ☒ è pari a circa 125 m²
- ☐ è pari a circa 300 m²
- ☐ nessuna delle alternative proposte (*specificare il risultato trovato: _____*)
- ☐ preferisco non rispondere

Svolgimento:

L'esercizio richiede semplicemente la determinazione dell'area del magazzino (le cui dimensioni sono date...) e la ripartizione della superficie di stoccaggio tra le tre classi di prodotti, come segue:

Dimensioni 16 m
 25 m
Area = 400 m²

N_prodotti	Classe	%_giacenza	Superficie di stoccaggio [m ²]
44	A	22%	22% * 400 = 88
62	B	31%	31% * 400 = 124
94	C	47%	47% * 400 = 188

Si deduce quindi che la classe B abbia una superficie di stoccaggio "pari a circa 125 m²".

Le rimanenti opzioni di risposta rappresentano valori che si ottengono o sbagliando classe (ad esempio, l'opzione "è pari a circa 90 m²" sarebbe valida per la classe A) o utilizzando, erroneamente, i flussi al posto delle giacenze al fine della determinazione della superficie di stoccaggio.